扫描隧穿显微镜 实验报告

邓白宇*

北京大学城市与环境学院　学号: *2300013281*

(实验日期: 2025 年 10 月 30 日)

本实验是《近代物理实验（I)》课程“X 射线、电子衍射与结构分析”一章中的实验。学生通过使用北京大学物理学院提供的扫描隧道显微镜，对高定向热解石墨（HOPG，Highly Oriented Pyrolytic Graphite）进行成像。实验中不断缩小扫描范围，增大放大倍数，最终观察到了较为清晰的原子像，同时标定显微镜 X、Y 方向上压电陶瓷的压电系数（约）为 1.31nm/V。

通过本实验，学生学习了扫描隧道显微镜的原理和结构，观察到了量子力学中的隧穿效应，深化了对于薛定谔方程的理解。

关键词: 扫描隧穿显微镜，隧穿效应，HOPG

I. 引言

20 世纪 80 年代初，IBM 苏黎世实验室的 Binning 和 Rohrer 发明了扫描隧穿显微镜（STM，Scanning Tunneling Microscope），1986 年他们因此获得诺贝尔物理学奖。

STM 运用电子的隧道效应进行探测，具有很高的分辨本领。它在平行于样品表面横向的分辨率为 0.1nm，而在垂直于表面的方向分辨率更优。与其他显微镜相比，STM 不需要粒子源也不需要透镜系统进行聚焦。和常规的原子级分辨仪器（如 X 射线衍射、低能电子衍射等）相比，STM 的优势在于：第一，它能给出位形空间的信息，而非频域空间的信息。第二，它可以对局域结构或者非周期性结构进行研究，而不局限于晶体或者周期结构。

本实验的目的是通过观测 HOPG 样品，学习和掌握扫描隧穿显微镜的原理和结构以及操作调试过程，观测和理解量子力学中的隧穿效应。

II. 实验原理

A. 隧穿效应

在量子理论中，粒子的运动规律服从薛定谔方程：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{r},t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\vec{r},t) + V(\vec{r},t)\psi(\vec{r},t) \tag{1}$$

其中，$\psi(\vec{r},t)$ 为波函数，$V(\vec{r},t)$ 为在空间位置 $\vec{r}$ 以及时间为 t 时粒子的势能大小。

* 2300013281@stu.pku.edu.cn; (86)13810401002

如果势能 V 不显含时间，即 $V = V(\vec{r})$，可以对方程的空间和时间部分进行变量分离，得到定态薛定谔方程：

$$[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(r)]\phi(r) = E\phi(r) \tag{2}$$

其中定态波函数 $\phi(\vec{r})$ 的模方是 $\vec{r}$ 处粒子出现的概率密度。这说明，微观粒子在势能 $V(r)$ 大于其总能量 E 处有出现的概率，这与经典图像不同。

微观粒子可以穿透有限高的势垒。理论推导表明，隧穿电流 I 与两个电极之间的距离 S 关系为：

$$I \propto B\exp(-\frac{\sqrt{2m\phi}}{\hbar}S) \tag{3}$$

其中 ϕ 是势垒的有效平均高度，B 为与样品偏压有关系的数。可见，隧穿电流随着电极距离增大而以指数规律衰减。STM 针尖与样品之间构成势垒的间隙大约是 1nm。可以看出，S 每改变 0.1nm, 隧穿电流就会改变一个量级。这样显著的变化可以被系统检测到，也就使测量成为可能。此外，这也使隧穿电流几乎总是集中在间隔最小的区域(如图 1所示)，也就保证了成像的空间分辨率。

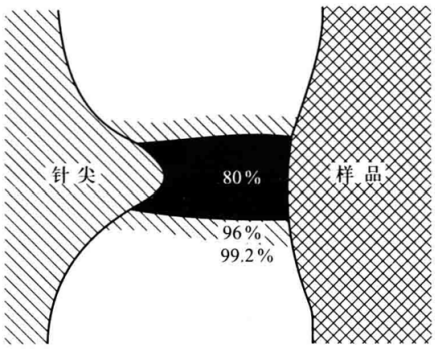


图 5-4-1　计算得到的从针尖到超伏表面的电流密度分布图

图 1. 计算得到的从针尖到超伏表面的电流密度分布图

本图摘自《近代物理实验（第四版)》

当然，这也说明，成像的清晰程度与针尖的形态以及尖锐程度强烈相关。因此，本实验使用了实验室制备的针尖。

B. 扫描隧穿显微镜的两种工作模式

STM 的第一种工作模式是**恒流模式**，即扫描过程中保持隧穿电流不变（即针尖对样品高度不变)，记录针尖的高度作为水平位置的函数 $z(x, y)$ 得到样品表面的形貌。具体来说，扫描过程的形貌起伏会引起隧穿电流的改变，而这个改变会被反馈到 z 向陶瓷，使针尖能跟踪表面的起伏，保持隧穿电流恒定。这个反馈回路是纯电子学的。

STM 的第二种工作模式是**恒高模式**，即扫描过程中保持针尖的绝对高度不变，记录隧穿电流作为水平位置的函数 $I(x, y)$，从而得到样品表面的形貌。这种工作模式适用

于小范围、小起伏的快速扫描。在大范围、大起伏的扫描过程中容易撞坏针尖，所以使用受限。

一般来说，恒流模式使用范围更加广泛，本实验使用的也是恒流模式。

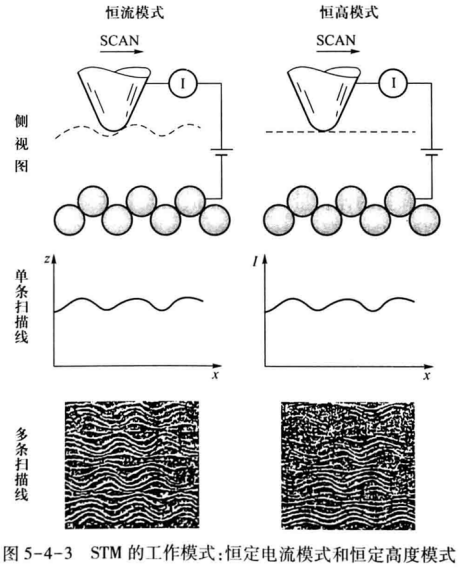


图 2. STM 的工作模式：恒定电流模式和恒定高度模式

本图摘自《近代物理实验（第四版）》

III. 实验装置与实验方法

A. 实验装置

本实验使用了北京大学表面物理实验室提供的 DS-2008A 型扫描隧穿显微镜系统，探测针尖已经由实验室制备完全，实验过程只涉及使用该扫描隧穿显微镜系统对于 HOPG 样品进行观察。

扫描隧穿显微镜系统主要由**减震系统**、**粗逼近系统**、**扫描架**和**电子学控制单元**构成。

前三者安放在实验室的角落中，是直接实现清晰成像目的的部件。

为了达到极高的分辨率，STM 一次扫描成像需要较长时间，而且扫描的范围很小。生活中常见的振动，例如说话声都会给样品位置稳定造成极大干扰，使成像变得无意义。**减震系统**就是革除外界机械振动，使观测系统处于稳定状态的部件。本实验中 STM 的减震系统分为多级：观测系统被挂在四根大弹簧上，能隔离几赫兹以上的振动。系统底盘上还有加氟橡胶条，它们具有弹簧和阻尼作用，可以减小多种频率振动。

粗逼近系统是在实际观测开始前将样品移动到扫描架工作范围内，并在观测过程中将样品保持稳定的部件。本实验中 STM 使用的是蜗轮蜗杆变速装置，具体动作由计算机控制步进马达自动完成。电流探测回路随时探测针尖与样品间的隧穿电流，据此判断是否进入隧穿效应的范围，并把信号传输给计算机。一旦探测到非零的隧穿电流，马达

就会停止进针，并发出警报，说明已经进入隧穿效应的范围，可以开始扫描。这样既能快速达到扫描高度，又防止了针尖与样品的碰撞。

扫描架由两对陶瓷杆和一根陶瓷管组成。它们都由压电陶瓷制成，在加电压后会发生微小形变，因此可以精确的隧穿电流-位置反馈。前两者用于控制 X,Y 方向上的移动，即扫描范围。后者用于控制 Z 方向上的移动，控制放大倍数。

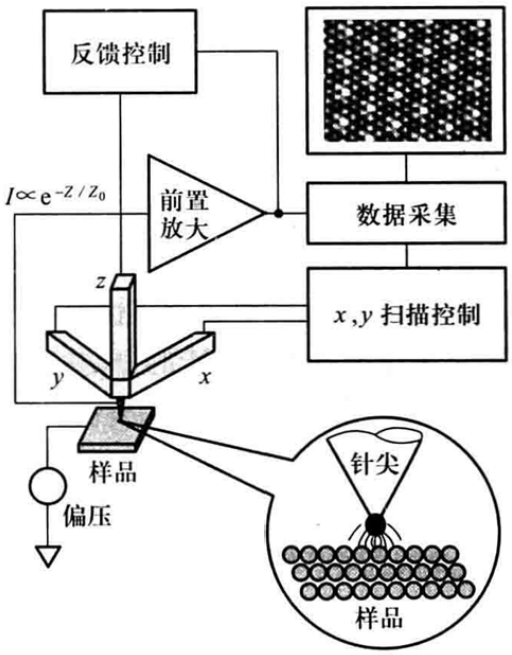


图 5-4-2　STM 工作原理示意图

图 3. STM 工作原理示意图（恒定电流模式）

本图摘自《近代物理实验（第四版）》

电子学控制单元则是控制前三者实现功能的部件，它分为工作电源和隧穿电流反馈控制与信号采集两大部分。前一部分负责提供 X，Y 扫描高压和 Z 高压，后一部分包括样品偏压、马达驱动、隧穿电流控制盒信号采集的模数转换等等。实验人员可以通过 PC 机查看扫描图像和更改扫描时间，并通过电子学控制单元的控制面板控制扫描范围、样品偏压以及信号显示。但是反馈回路完全是电子学的而不让人或者计算机介入，防止探针与样品表面发生碰撞而损坏。

B.　实验方法

开机与初始设置：打开 STM 控制面板上的电源以启动 STM 系统，打开计算机并进入控制程序。将 X,Y 方向扫描范围的起点（ORIGIN 旋钮）设置为 (0, 0)，扫描范围（RANGE 旋钮）均设为最大，即 200V。注意 RANGE 旋钮有 ×4 和 ×20 两种倍数，ORIGIN 旋钮仅有 ×20 一种倍数。将隧穿电流设置为 1nA 左右，扫描时间设置为 2000ms，采用恒定电流模式成像。

自动进针：在计算机控制程序上操作，使系统进行自动进针。系统检测到隧穿电流

后会发出警报并停止进针，此时手动进针，当 Z 方向上电压达到 100V 后手动点 20 次手动退针，STM 进入工作状态可以开始观测。

开始扫描：将样品偏压设置在 1000mV 左右，在控制程序上点击“开始扫描”，此时显示器上会显示当前扫描线上的扫描信号的强度，并更新已经扫描完的部分的图像。调节操作面板上的信号增益（AMPLIFICATION 旋钮）和信号偏置（OFFSET 旋钮），使扫描信号的显示尽量占满整个灰度范围并且不会溢出，此时图像对比度最佳。等待 256 行扫描完成后，就得到了一幅完整的扫描图像。

调整参数：在视野中找到一块比较平整的区域后，计算该区域的坐标范围，将扫描原点调整到该处并缩小扫描范围。因为扫描范围缩小，可以适当减小扫描时间。点击“开始扫描”并等待获取扫描图像。得到图像后再选取一个平整区域、更改扫描原点、缩小扫描范围、减小扫描时间，如此不断重复最终得到清晰的原子像。注意记录每一个梯度的图像以及 STM 系统状态参数。可以适当减小样品偏压以提升分辨能力。

样品漂移的处理方法：因为 STM 观测范围非常小，而且一次成像需要较长时间，样品位置的微小漂移不能忽略，其影响主要分为两点：

第一，在确定更小的扫描范围时，因为成像需要一段时间，得到的图像实际上是一段时间以前的实物-位置对应关系。估算下一步观测坐标范围时要考虑到漂移，实验观测也尽量不要中断。

第二，在高倍放大拍摄时，单幅图内的时间差异不可忽略，不同扫描线对应的成像时间不同，漂移可能导致图像的变形。例如样品向 Y 方向漂移时，会导致原子像在 Y 方向上拉长。可以考虑增大 Y 方向和 X 方向成像范围的比例，使原子像重新变为球形。此外，还可以适当减小扫描时间。

自动退针与关机：在实验结束后，在控制程序上点击“自动退针”。完成推针后关闭计算机和 STM 系统。

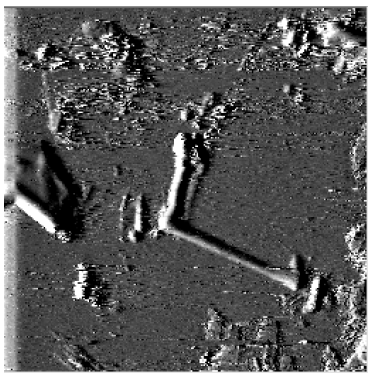
IV. 结果及讨论

A. 获取 HOPG 扫描图像

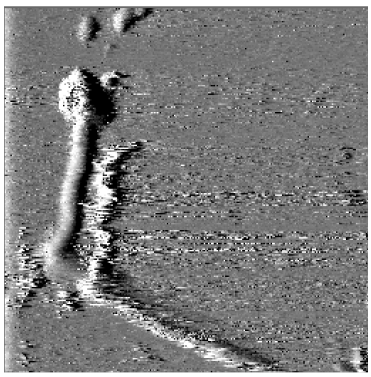
实验过程中，实验人员按照梯度减小了扫描范围，逐步提升放大倍率，得到一系列图像如 图 4所示。其中扫描原点、扫描范围等参数如 表 I所示。

表 I. 扫描隧穿显微镜扫描参数数据表

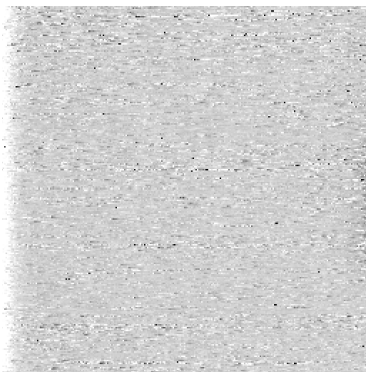
照片名称	扫描时刻	扫描原点 (X,Y)	扫描范围 (X,Y)	样品偏压 V_b	扫描时间	信号增益 Amp
14-35-40	14:35:40	(0V,0V)	200V×200V	1909mV	2000ms	50
14-48-29	14:48:29	(50V,50V)	100V×100V	1909mV	1200ms	50
15-05-27	15:05:27	(100V,100V)	50V×50V	1909mV	800ms	50
15-15-16	15:15:16	(100V,100V)	10V×10V	1909mV	460ms	100
15-41-01	15:41:01	(110V,100V)	2V×2V	766mV	100ms	200
16-26-55	16:26:55	(130V,120V)	2V×10V	479mV	400ms	100
17-10-36	17:10:36	(140V,140V)	4V×10V	479mV	200ms	100
17-13-36	17:13:36	(140V,140V)	1V×2.5V	479mV	200ms	100
17-17-12	17:17:12	(140V,140V)	1V×3V	479mV	200ms	100



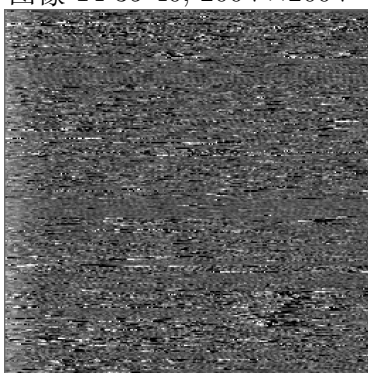
图像 14-35-40, 200V×200V



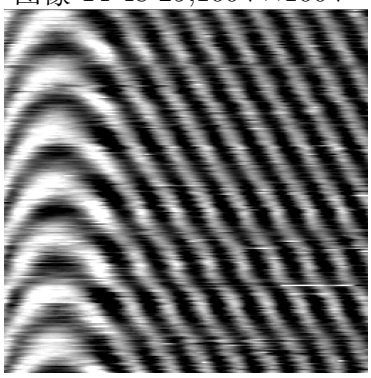
图像 14-48-29,100V×100V



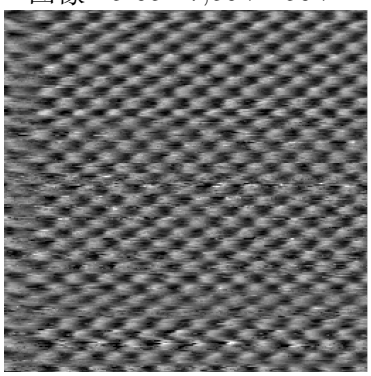
图像 15-05-27,50V×50V



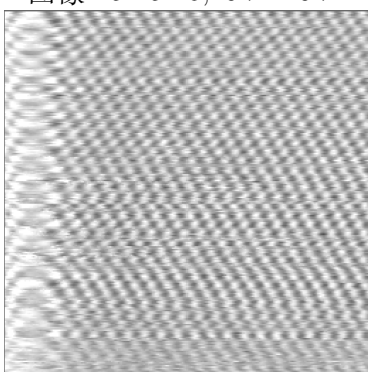
图像 15-15-16,10V×10V



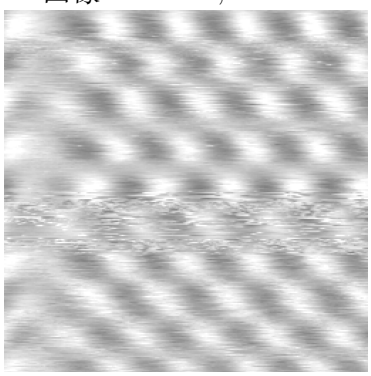
图像 15-41-01,2V×2V



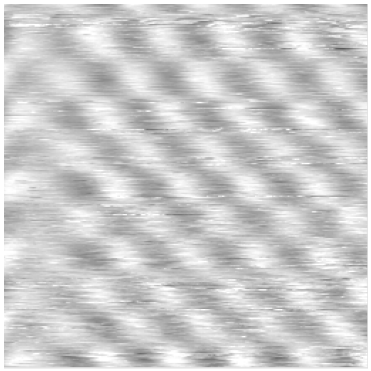
图像 16-26-55,2V×10V



图像 17-10-36,4V×10V



图像 17-13-36,1V×2.5V



图像 17-17-12,1V×3V

图 4. 不同扫描范围下 HOPG 样品 STM 成像结果

注：标识格式为“图像【扫描时刻】,【X 轴扫描电压范围】×【Y 轴扫描电压范围】”

实验先从 200V×200V 范围开始（图像 14-35-40），不断在平坦区域减小扫描范围，得到一系列图像。直至 2V×2V 范围（图像 15-41-01），发现图像中出现黑白相间的图案，无论如何调节信号增益与偏置都无法呈现清晰原子像。

通过条纹形态和走势推测，样品向左上方或者右下方漂移，其中 Y 方向（上下）的漂移速度大于 X 方向（左右）。因此，增大 Y 方向成像范围与 X 方向成像范围的比值，在 2V×10V 范围（图像 16-26-55）第一次捕捉到清晰的原子像。但进一步实验发现，这个比值设置的有些大了，$X : Y = 1 : 2.5$ 时效果最好，扫描出两张图像（图像 17-10-36 和图像 17-13-36）。

B. 标定 X、Y 陶瓷的压电系数

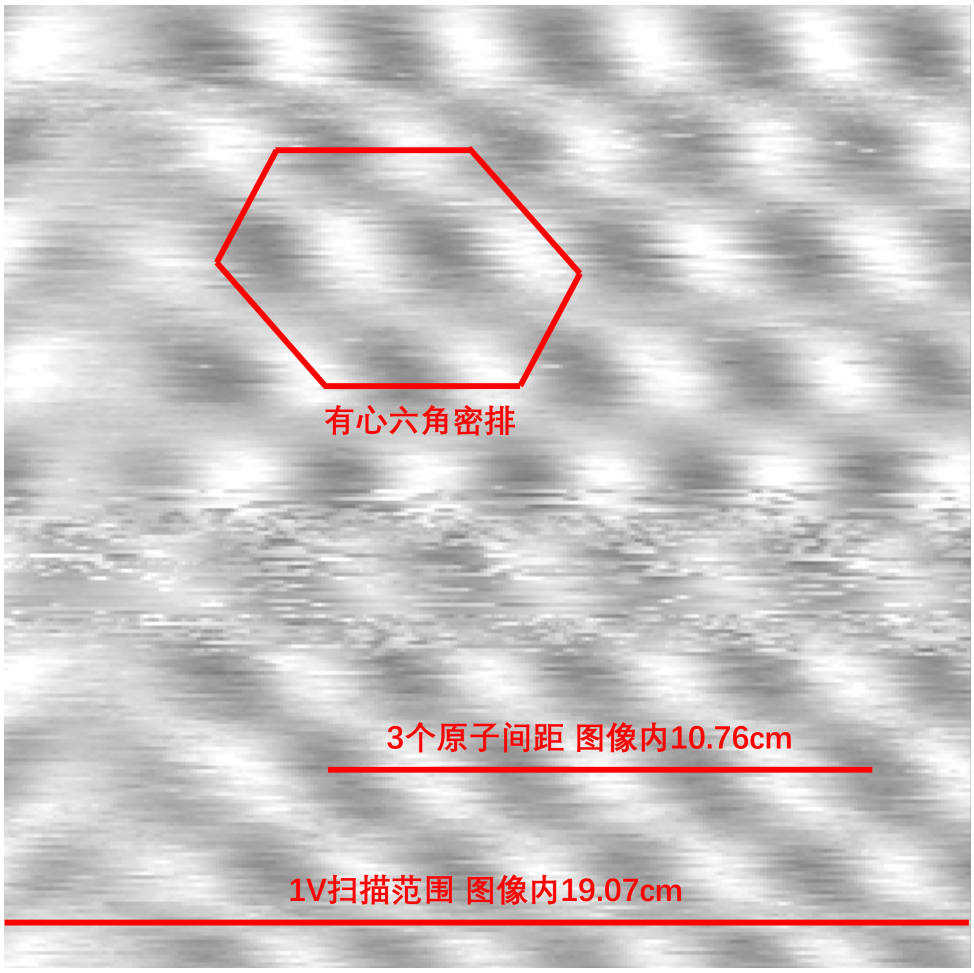


图 5. 陶瓷压电系数测量方法示意图

此图像就是“图像 17-13-36,1V×2.5V”

选用图像 17-13-36 进行陶瓷的压电系数标定。考虑到扫描模式是：扫描线从左到右延伸，扫描线从下到上依次排列形成图像。说明横向（X 方向）时效性较好，时间延迟可以忽略。而纵向因为存在较大扫描时间差异，漂移影响较大。因此选择横向（X 方向）原子分布进行标定。

图像中原子为球状，存在高光和阴影。考虑到图像左侧存在系统带来的图像畸变，为了减小误差，因此在图像右侧选择 3 个间隔如图 5所示。3 个原子间隔在图像中距离为 10.76cm，横向的 1V 扫描范围在图像中距离为 19.07cm，查阅《近代物理实验（第四版）》得知图像中两个原子之间的实际间隔为 0.246nm。

据此计算 X、Y 方向上压电陶瓷的压电系数为：

$$c_x \approx c_y \approx \frac{\frac{19.07\text{cm}}{10.76\text{cm}} \times 3 \times 0.246\text{nm}}{1\text{V}} = 1.31\text{nm/V} \tag{4}$$

这个数值只是一个估计值。首先，原子间隔的标定就可能存在误差，人眼识别并不可靠。其次，扫描过程中样品漂移、成像的图像畸变也可能对估计结果造成一定的影响。

V. 结论

本实验使用扫描隧穿显微镜对 HOPG 进行了观测，最终在 1V×2.5V 范围内看到了较为清晰的原子像，查阅两个原子之间的实际间隔，最终估算 X、Y 方向上压电陶瓷的压电系数约为 1.31nm/V。

致谢

感谢北京大学物理学院季航老师在实验过程中的指导。也感谢葛禹辰同学在实验中的付出，合作非常愉快。

参考文献

[1] 吴思成，荀坤 2015 近代物理实验 (第四版)(北京: 高等教育出版社) 第 223-229 页.

[2] Bermudez-Perez J D, Herrera-Vasco E, Casas-Salgado J, Castelblanco H A, Vega-Bustos K, Cardenas-Chirivi G, Herrera-Sandoval O L, Suderow H, Giraldo-Gallo P, Galvis J A 2024 *High-Resolution Scanning Tunneling Microscope and its Adaptation for Local Thermopower Measurements in 2D Materials* [Preprint] arXiv: 2305.03418v2

附录 A: 思考题

1. HOPG 的原子排列为六角密排（无心的），为什么我们实验中看到的 HOPG 的原子分辨像是有心的六角密排？

此处存在两种可能：一，扫描过程中得到的图像实际上是顶层 HOPG 和次顶层 HOPG 共同的成像结果，这种情况下次顶层的成像会占据顶层“六元环”中间的空隙。二，扫描过程中得到的图像只是顶层 HOPG 的一半的原子的图像。

如果是第一种情况，因为高度不同，图像中两层原子的成像结果应该存在差异，但是图中并没有观察到这种差异。因此推测第二种猜想成立。

查阅资料得知，HOPG 中两个相互成键的碳原子相距 0.142nm，而非 0.246nm。同时注意到 0.246nm 大概是 0.142nm 的 $\sqrt{3}$ 倍，考虑到 HOPG 的“六元环”顶角是 120 度，**成像时应该仅能看到顶层正六边形顶点中三个互不相邻的原子**。这也进一步佐证了第二种猜想。

资料搜集过程中还注意到一篇名为 High-Resolution Scanning Tunneling Microscope and its Adaptation for Local Thermopower Measurements in 2D Materials 的文章。文章中有一张图片如图 6，给出了对于 HOPG 结构的推测。

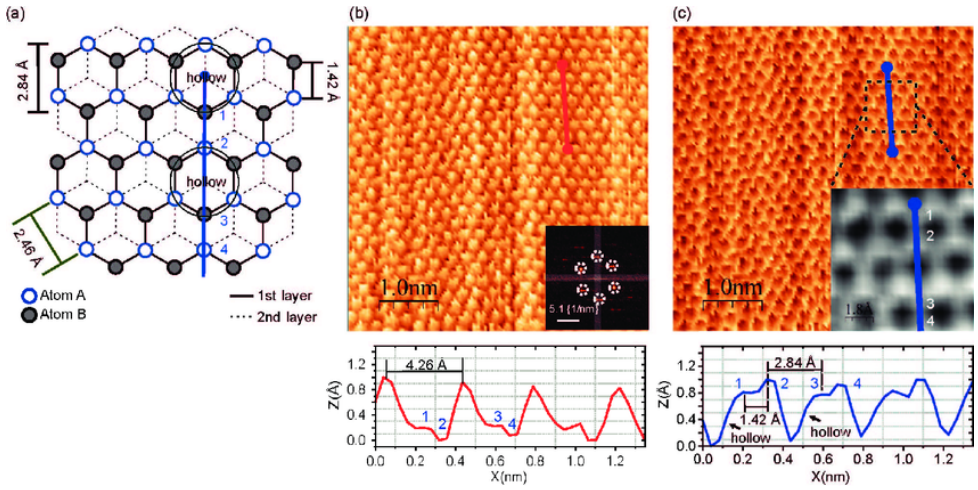


图 6. HOPG 立体结构

本图摘自 High-Resolution Scanning Tunneling Microscope and its Adaptation for Local Thermopower Measurements in 2D Materials

从图中可知，HOPG 中同一层原子分为两种，一种下方没有原子对应空心，另一种下方存在原子。这两种原子的相互作用环境是不同的，电子云分布存在差异。但是每一种内部等价。因此，如果只能看到一种原子，那么就会产生这种有心六角密排的现象。

如果想进一步检验这个猜想的合理性，需要使用分辨能力更强的显微镜。

2. 为什么在金膜样品的 STM 图有时会出现形状相似的凸起（针尖像）？

虽然没有观测金膜样品，但根据图 1推测是因为隧穿电流强度分布与针尖的局部形态、样品的局部形态都有关。如果样品的局部结构比针尖还要尖锐，此时相当于给针尖成像，而不能得到局部结构的细节，也就得到了针尖像。